



Observatoire des ressources en eau

Mise en œuvre d'une campagne de
prélèvement sur les eaux souterraines

17 au 28 février 2025

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
DE LA NAPPE DES GRÈS DU TRIAS INFÉRIEUR (SAGE GTI)



Introduction

Dans le cadre du protocole d'engagement volontaire des acteurs publics et privés pour la restauration quantitative des aquifères du secteur de Vittel (2019), le Conseil départemental des Vosges s'est engagé à mettre en œuvre un Observatoire Hydrogéologique des Ressources en Eau, outil de pilotage des actions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe des Grès du Trias Inférieur (SAGE GTI).

Après une phase de préfiguration portée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) en 2021-2022, une convention de recherche et développement, a été signée en avril 2023 pour la réalisation de cet observatoire entre le Conseil départemental des Vosges et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Parmi les 4 actions structurantes du projet, l'action n° 2 prévoit la mise en œuvre d'une campagne de prélèvement des eaux souterraines sur les différentes nappes du périmètre du SAGE GTI.

Observatoire du SAGE GTI

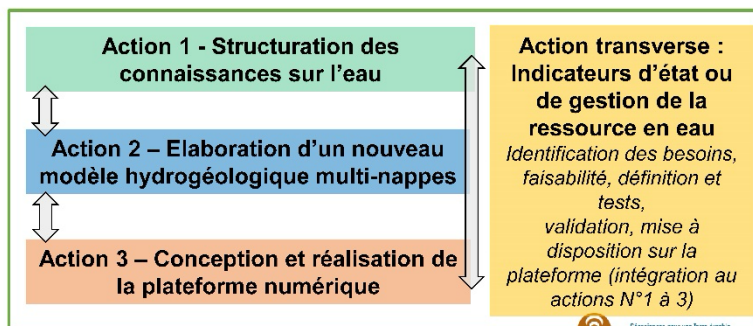
Rappel des objectifs

Observatoire

- ❑ Créer un **outil opérationnel de connaissance** de l'évolution de l'état des aquifères du périmètre du SAGE
- ❑ Créer un **outil de suivi** de la mise en œuvre du SAGE et de l'évolution du comportement de la nappe
- ❑ Créer un **outil d'analyse, d'aide à la décision, de communication et de pédagogie**

Mise en œuvre

- ❑ **Programme de recherche et développement** (durée 4 ans)
 - Approche intégrée multinappes avec prise en compte du CC
 - Conception innovante d'une plateforme numérique
- ❑ 3 Actions principales à mener entre 2023 et 2026 + 1 action transverse



En quoi consiste une campagne de prélèvement ?

Une campagne de prélèvement sur les eaux souterraines nécessite de choisir scrupuleusement des points d'eau (forage ou puits) représentatifs de phénomènes que l'on veut étudier et d'obtenir les autorisations des propriétaires des ouvrages afin d'accéder à chacun des sites. Une fois les vérifications effectuées et les accords obtenus, les ingénieurs et chercheurs, en charge de l'organisation de la mission, planifient par créneau horaire les rendez-vous avec les exploitants et prévoient le matériel nécessaire à l'échantillonnage (dispositifs de prélèvement, de conditionnement i.e. flaconnages et de conservation des échantillons dans le respect des normes en vigueur – cf. [guides techniques AQUAREF](#) et [norme AFNOR](#)).

Le jour J, les techniciens vont extraire sur chaque forage au robinet de prise d'échantillon d'eau (s'il existe, notamment pour les captages exploités) ou par pompage (pour les forages non exploités), une certaine quantité d'eau souterraine en s'assurant d'un renouvellement suffisant pour garantir la représentativité de l'eau prélevée par rapport au milieu souterrain investigué.

Une fois le conditionnement effectué dans les différents flaconnages adaptés au type d'analyse envisagé, les échantillons parfaitement étiquetés (garantie de traçabilité) sont conservés au froid dans une glacière ou un réfrigérateur jusqu'à l'arrivée au laboratoire d'analyses.

Pourquoi prélever les eaux

L'objectif de la campagne de prélèvement, réalisé sur le territoire du SAGE GTI, est d'établir la caractérisation géochimique et isotopique les deux principales nappes du secteur (grès du Trias inférieur et calcaires du Muschelkalk) afin de mieux connaître leur fonctionnement, notamment les écoulements au sein des aquifères et entre les aquifères (drainance).

En effet de nombreux éléments scientifiques tendent à accréditer l'hypothèse d'une drainance descendante depuis les formations aquifères du Muschelkalk vers les Grès du Trias inférieur.

Afin de valider cette hypothèse, il a été prévu, dans le cadre de l'Observatoire du SAGE GTI, de mener une campagne de prélèvement, complémentaire et plus ambitieuse que celle menée en 2012 (plus de points de prélèvement et plus de paramètres chimiques recherchés, notamment sur les calcaires du Muschelkalk).

La nouvelle campagne se base sur le choix de 20 à 30 points de prélèvements représentatifs des aquifères étudiés, disposant d'informations suffisantes en termes de coupes géologique et technique et choisis selon les connaissances acquises ou nécessaires pour la modélisation multinappes.

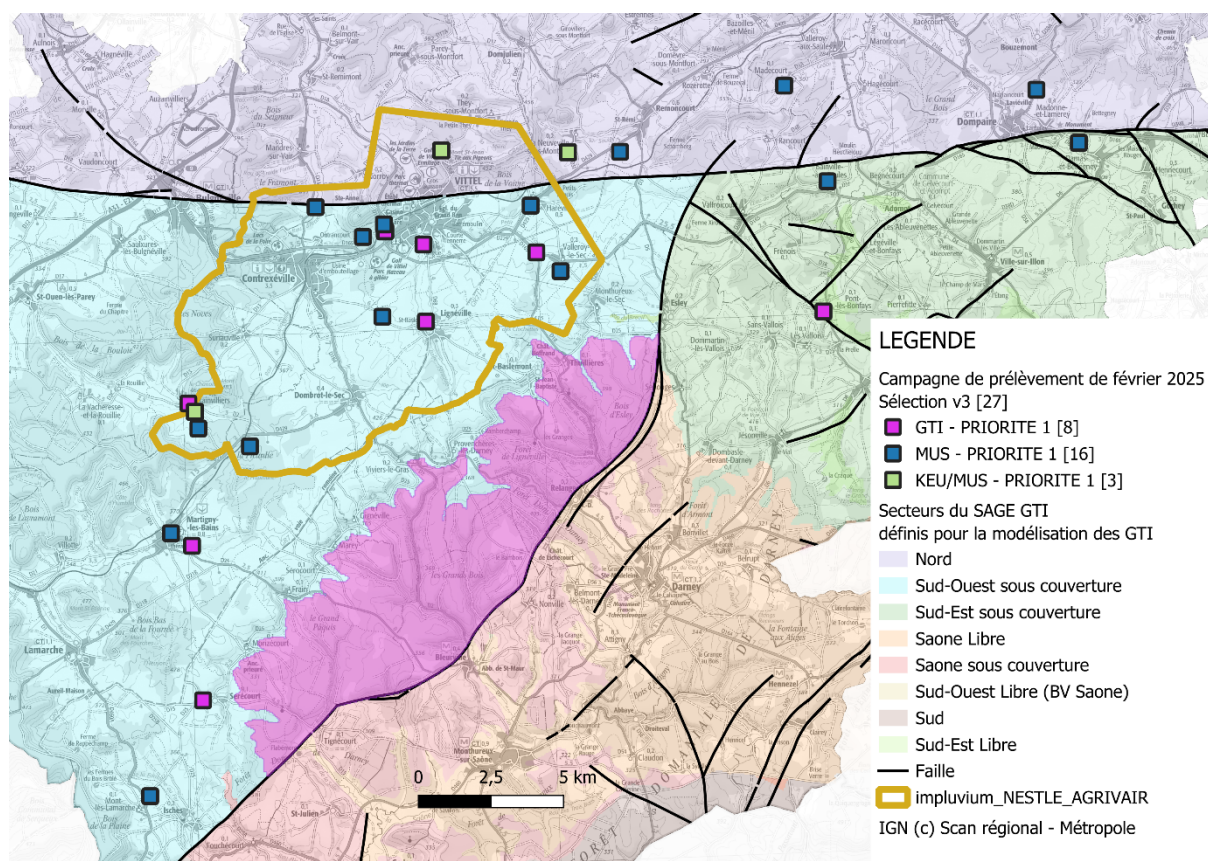


Figure 1 - Carte des points de prélèvement sélectionnés pour la campagne de février 2025

Quels types d'analyses sont prévues ?

La caractérisation des eaux souterraines pourrait concerner l'analyse des paramètres suivants (adaptations possibles en fonction du coût analytique et de l'intérêt scientifique) sur l'intégralité des points de prélèvement ou une partie seulement en fonction des premiers résultats d'analyse qui seront disponibles :

- Les paramètres physico-chimiques standard (pH, température, conductivité...) ;
- Les ions majeurs de type cations (chargés positivement : K^+ / Ca^{2+} / Mg^{2+} / Na^+ / NH_4^+ / Si) et les anions (chargés négativement : CO_3^{2-} / HCO_3^- / Cl^- / NO_3^- / SO_4^{2-} / F^- / NO_2^- / PO_4^{3-} / Br^-) ;
- Les éléments traces (Ag/Al/As/B/Ba/Be/Cd/Co/Cr/Cu/Li/Mn/Ni/Pb/Sr/Zn) ;
- Les isotopes stables de l'eau (oxygène, hydrogène) ;
- Les isotopes du Strontium, du Lithium, du Sulfate ;
- Le Tritium et l'Hélium.

Quels sont les intervenants ?

Les intervenants techniques pour la campagne de prélèvement sont des agents du BRGM, basés à Orléans et à Nancy, présentant les habilitations nécessaires aux mesures de terrain. Les analyses seront réalisées dans les laboratoires du BRGM à Orléans, accrédités depuis 1994 par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) section Laboratoires (selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 - accréditation N°1-0251 - portée d'accréditation détaillée disponible sur www.cofrac.fr), et qui disposent d'un champ d'intervention extrêmement large (<https://www.brgm.fr/fr/activites/analyse-experimentation>).

En parallèle à la campagne de prélèvement menée par le BRGM dans le cadre de l'Observatoire du SAGE GTI, le CRPG (Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques basé à Vandœuvre-Lès-Nancy) travaille notamment, dans le cadre de projet de recherche et d'une thèse, sur : « *Analyse des concentrations de gaz rares dissous dans l'aquifère du Grès Triasique Inférieur* ». Les concentrations de gaz rares dissous (e.g. Ne, Kr, Xe) dans les eaux du GTI enregistrent des températures moyennes annuelles au moment de la recharge des eaux, datées par différentes techniques (e.g. ^{14}C , ^{39}Ar , ^3H) au Dernier Maximum Glaciaire (DMG, avant la déglaciation de 17 ka).

Les reconstitutions des paléo-températures dans la région du Grand Est au DMG constituent des informations capitales, encore mal connues, pour mieux comprendre les variations climatiques passées et les projections futures en domaine continental.

En effet, à la différence du BRGM, le CRPG n'est pas seulement limité à l'étude du SAGE GTI mais à une zone plus vaste comprenant l'intégralité de la nappe des Grès du Trias Inférieur en Lorraine. Seuls quelques forages captant les grès du Trias inférieur ont été sélectionnés au sein du territoire du SAGE GTI.

Le SAGE GTI au CRPG s'intègre dans le cadre d'une thèse visant à compiler diverses archives paléoclimatiques en Europe et à comparer les évolutions des températures et précipitations reconstituées au DMG avec celles des modèles de climat.

Pour en savoir plus

- Concernant les actions CRPG : gabriel.fenisse@univ-lorraine.fr (étudiant en thèse) ;
- Concernant le SAGE GTI : vauroy@vosges.fr (animatrice du SAGE GTI pour la structure porteuse - Conseil départemental des Vosges) ;
- Concernant les actions BRGM : m.chabart@brgm.fr (hydrogéologue cheffe de projet) ;
- Concernant les caractéristiques géochimiques et isotopiques de la nappe des grès du Trias inférieur : article du SIGES Rhin-Meuse (Système d'information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse) ➔ flasher le QR Code suivant :

